TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ HK 1 NĂM HỌC 2023 - 2024** **Môn: Tín Hiệu Và Hệ Thống**
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	Mã môn học: SISY330164 Đề số/Mã đề: 1. Đề thi có 07 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu giấy. **SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề**
Điểm và chữ ký		
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

(*SV chọn đáp án đúng hoặc ghi đáp án vào phần chừa trống, mỗi câu đúng 0,2 điểm*)

Chọn: X Bỏ chọn: ⊗ Chọn lại: ●

STT	A	B	C	D	Ghi đáp án khác vào cột này (*nếu có*)
Câu 1					
Câu 2					
Câu 3					
Câu 4					
Câu 5					
Câu 6					
Câu 7					
Câu 8					
Câu 9					
Câu 10					
Câu 11					
Câu 12					
Câu 13					
Câu 14					
Câu 15					
Câu 16					
Câu 17					
Câu 18					
Câu 19					
Câu 20					

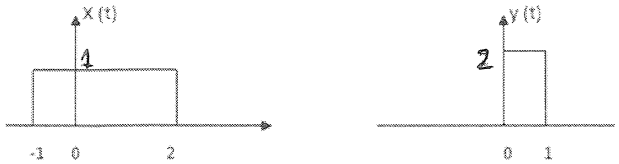
1. Tín hiệu $x(t) = u(t-1) - u(t-5)$ có năng lượng bằng:

A. 0
B. 4
C. ∞
D. 5
E. Đáp án khác.

2. Năng lượng của tín hiệu $x(t) = -3je^{j2t}$

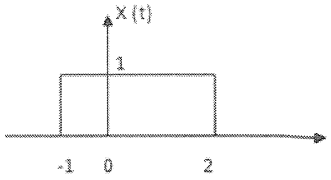
A. 3
B. - 9
C. 9
D. ∞
E. Đáp án khác.

3. Đâu là 1 kết quả của tích chập x(t) * y(t)



A. $2t + 1$ khi $-1 \le t \le 0$
B. $2(t + 1)$ khi $-1 \le t \le 0$
C. $2(t + 1)$ khi $-1 \le t \le 2$
D. $2t + 1$ khi $-2 \le t \le -1$
E. Đáp án khác.

4. Dạng tín hiệu hàm tự tương quan $\varphi_x(\tau)$ của x(t) là:



A. Hình thang
B. Xung tam giác
C. Hàm mũ
D. Xung vuông
E. Đáp án khác.

5. Chu kỳ của tín hiệu $x(t) = 3\cos(20\pi t + 5) + \sin(8\pi t - 3)$, t (giây) là:

A. 1/10 giây
B. 1/2 giây
C. 1/4 giây
D. 1 giây
E. Đáp án khác.

6. Hàm ảnh của tín hiệu $2t^3u(t)$ là:

A. $12s^{-3}$
B. $6s^{-3}$
C. $6s^{-4}$
D. $12.s^{-4}$
E. Đáp án khác.

7. Đâu là biểu thức Euler đúng

A. $e^{j2t} = j\sin(2t) + \cos(2t)$
B. $e^{j2t} = \sin(2t) + j\cos(2t)$
C. $e^{j2t} = j\sin(2t) + j\cos(2t)$
D. $e^{j2t} = \sin(2t) + \cos(2t)$
E. Đáp án khác.

8. Công suất của tín hiệu $x(t) = 5\cos(t)$ là:

A. 5/2
B. 5
C. 25/2
D. 25
E. Đáp án khác.

9. Tín hiệu $x(t) = e^{2|t|}$ có tính chất:

A. Là hàm đối xứng lẽ
B. Là hàm nhân quả
C. Là hàm chẵn
D. Là hàm tuần hoàn
E. Đáp án khác.

10. Đối với tín hiệu năng lượng:

A. E = 0
B. P = ∞
C. P = 0
D. E = ∞
E. Đáp án khác.

11. Hầu hết các tín hiệu trong tự nhiên là:

A. Liên tục
B. Rời rạc
C. Số
D. Lượng tử
E. Đáp án khác.

12. Biến đổi Laplace của $x(t) = e^{-at}\sin(\omega t)u(t)$ là:

A. $\frac{s+a}{(s+a)^2-\omega^2}$
B. $\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
C. $\frac{\omega}{(s+a)^2-\omega^2}$
D. $\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
E. Đáp án khác.

13. Tín hiệu x(t) = u(t) – u(t – 5) là: A. Tín hiệu công suất B. Tín hiệu không xác định C. Tín hiệu năng lượng D. Chưa kết luận được tín hiệu năng lượng hay công suất. E. Đáp án khác.	14. Phổ của $x(t) = 2\cos(3t + 90^0)$ là: A. $-2j\pi\delta(\omega + 3) + 2j\pi\delta(\omega - 3)$ B. $j4\pi\delta(\omega + 3) - j4\pi\delta(\omega - 3)$ C. $2j\pi\delta(\omega + 3) + 2j\pi\delta(\omega - 3)$ D. $-j4\pi\delta(\omega + 3) + j4\pi\delta(\omega - 3)$ E. Đáp án khác.
15. Tín hiệu x(t) là tín hiệu nhân quả khi: A. x(t) = 0 khi t > 0 B. x(t) = 0 khi t < 0 C. x(t) = 1 khi t < 0 D. x(t) = 1 khi t > 0 E. Đáp án khác.	16. Tích chập của hàm u(t) với chính nó là: A. u(t) B. $t^2u(t)$ C. tu(t) D. tu(t – 1) E. Đáp án khác.
17. Tín hiệu $x(t) = e^t.\sin(t)$ là tín hiệu A. Tuần hoàn B. Rời rạc C. Không tuần hoàn D. Điều hòa E. Đáp án khác.	18. Xác định giá trị của –2sgn(-1) A. 2 B. 0 C. 1 D. -2 E. Đáp án khác.
19. Năng lượng của tín hiệu $Sa(2w_ot)$ là A. 1 B. π/w_o C. $\pi/(2w_o)$ D. $A^2\pi/w_o$ E. Đáp án khác.	20. Chu kỳ của tín hiệu $x(t) = 2\sin(18\pi t + 78^0)$ là: A. 2/9 B. 1/9 C. 1/3 D. 4/9 E. Đáp án khác.

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 21 (*2 điểm*): Cho 2 tín hiệu như bên dưới:

$$x(t) = \begin{cases} 2e^{-2t} & \text{khi } 1 \le t \le 4 \\ 0 & \text{khi t khác} \end{cases} \quad \text{và} \quad y(t) = \begin{cases} 3e^{t} & \text{khi } 2 \le t \le 3 \\ 0 & \text{khi t khác} \end{cases}$$

a. Vẽ 2 tín hiệu x(t) và y(t) trên.

b. Tìm hàm tương quan chéo $\varphi_{xy}(\tau)$ của x(t) và y(t)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 22 (*1,5 điểm*): Cho 2 tín hiệu như bên dưới:

$$x(t) = \begin{cases} 2e^{-2t} & \text{khi } 1 \le t \le 4 \\ 0 & \text{khi t khác} \end{cases} \quad \text{và} \quad y(t) = \begin{cases} 3e^{t} & \text{khi } 2 \le t \le 3 \\ 0 & \text{khi t khác} \end{cases}$$

a. Biểu diễn tín hiệu x(t) và y(t) theo hàm u(t)

b. Dùng biến đổi Laplace, tìm tích chập z(t) = x(t) * y(t)

Cho biết: $2[e^{t} - e^{-2t}]u(t) \overset{\mathcal{L}}{\leftrightarrow} \frac{6}{s^2+s-2}$

Câu 23 (*2,5 điểm*): Cho sơ đồ khối một hệ thống liên tục sau: $\longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \prod(t-3n) \quad \text{trong đó, tần số góc } \omega_0 = \frac{2\pi}{3}$$

$$h(t) = Sa^2(\omega_0 t) + Sa(\omega_0 t)$$

a. Tìm và vẽ phổ X(ω) của tín hiệu ngõ vào x(t)

b. Tìm và vẽ phổ H(ω) của tín hiệu đáp ứng xung h(t)

c. Tìm và vẽ phổ Y(ω) của tín hiệu ngõ ra y(t)

d. Tìm tín hiệu ngõ ra y(t)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G1.2]: Tính toán được các kỹ thuật tương quan và tích chập giữa các tín hiệu. Trình bày được khái niệm, phân loại, đặc trưng của tín hiệu.	Câu 21, trắc nghiệm
[G2.1]: Tính toán và biểu diễn được mô hình toán và mô hình vật lý của tín hiệu, đáp ứng tần số của hệ thống liên tục trong miền tần số bằng phép biến đổi Laplace.	Câu 22, trắc nghiệm
[G2.2]: Tính toán và biểu diễn được mô hình toán và mô hình vật lý của tín hiệu, đáp ứng tần số của hệ thống liên tục trong miền tần số bằng phép biến đổi Fourier liên tục. [G4.1]: Thiết kế hệ thống điều chế, hệ thống lọc đơn giản trong miền thời gian và tần số.	Câu 23, trắc nghiệm

Ngày 01 tháng 12 năm 2023

Trưởng Bộ môn

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Phan Văn Ca

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK1 NH 2023-2024
Môn: Tín Hiệu Và Hệ Thống
Mã môn học: SISY330164
Đề số/Mã đề: 1. Đáp án có 01 trang.

CÂU	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
Câu 1-20	1B, 2C, 3B, 4B, 5B, 6D, 7A, 8C, 9C, 10C, 11A, 12B, 13C, 14A, 15B, 16C, 17C, 18A, 19C, 20B	**4 điểm**
Câu 21		**2 điểm**
a	Vẽ đúng x(t)	*0,25*
	Vẽ đúng y(t)	*0,25*
b	TH1: $-2 \le \tau \le -1$; $\varphi_{xy}(\tau) = 6e^{-\tau}\left[e^{-1} - e^{-(3+\tau)}\right]$	*0,5*
	TH2: $-1 \le \tau \le 1$; $\varphi_{xy}(\tau) = 6e^{-\tau}\left[e^{-(2+\tau)} - e^{-(3+\tau)}\right]$	*0,5*
	TH3: $1 \le \tau \le 2$; $\varphi_{xy}(\tau) = 6e^{-\tau}\left[e^{-(2+\tau)} - e^{-4}\right]$	*0,5*
Câu 22		**1,5 điểm**
a	$x(t) = 2e^{-2t}[u(t-1) - u(t-4)]$	*0,25*
	$y(t) = 3e^{t}[u(t-2) - u(t-3)]$	*0,25*
b	$X(s) = \frac{2}{s+2}[e^{-2}e^{-s} - e^{-8}e^{-4s}]$	*0,25*
	$Y(s) = \frac{3}{s-1}[e^{2}e^{-2s} - e^{3}e^{-3s}]$	*0,25*
	$Z(s)$	*0,25*
	$z(t) = k(t-3) - ek(t-4) - e^{-6}k(t-6) + e^{-5}k(t-7)$	*0,25*
Câu 23		**2,5 điểm**
a	$X(\omega) = \frac{2\pi}{3}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} Sa\left(\frac{n\pi}{3}\right)\delta(\omega - n\omega_o)$	*0,5*
	Vẽ đúng X(ω)	*0,5*
b	$H(\omega) = \frac{\pi}{\omega_0}\Lambda\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right) + \frac{\pi}{\omega_0}\Pi\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$	*0.25*
	Vẽ đúng H(ω)	*0,5*
c	$Y(\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \frac{9\sqrt{3}}{4}[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	*0,25*
	Vẽ đúng Y(ω)	*0,25*
d	$y(t) = 1 + \frac{9\sqrt{3}}{4\pi}cos(\omega_o t)$	*0,25*

Ngày 01 tháng 12 năm 2023
Trưởng Bộ môn
(*Ký và ghi rõ họ tên*)